

嵌入式系统应用开发大赛助推 复合型技术技能人才培养

二〇二四年三月

百科荣创（北京）科技发展有限公司
百科荣创（山东）科技发展有限公司
百科荣创（深圳）科技发展有限公司

CONTENTS

01

嵌入式智能车综合应用
创新实训开发平台

02

嵌入式移动机器人
开发平台

03

嵌入式系统应用开发
智能交互沙盘单元

04

资料更新说明

01

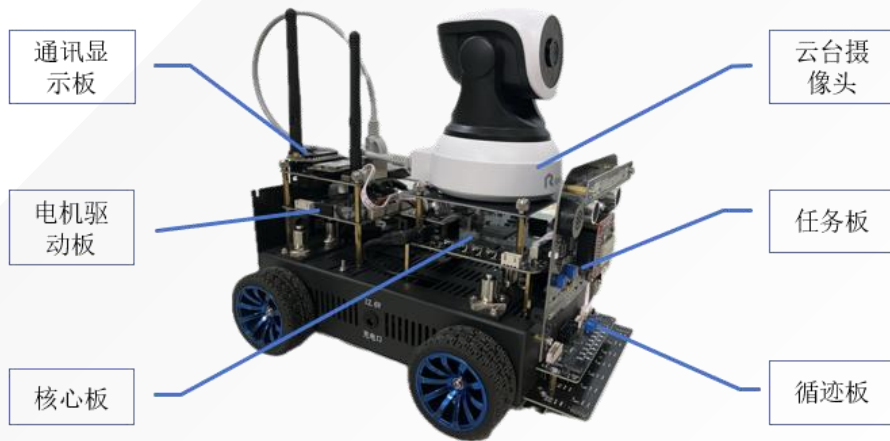
嵌入式智能车综合应用创新实训开发单元

• 嵌入式智能车开发单元 (A)

嵌入式智能车综合应用创新实训开发单元

平台模仿现代智能自动驾驶汽车设计，车身搭载多个高性能传感器，具有主动环境感知能力，3.5 寸TFT彩屏可实时显示各传感器采集数据，车辆信息一览无余。整车采用 CAN 总线通信，多个处理器相互配合共同协作，数据处理更加稳定流畅。

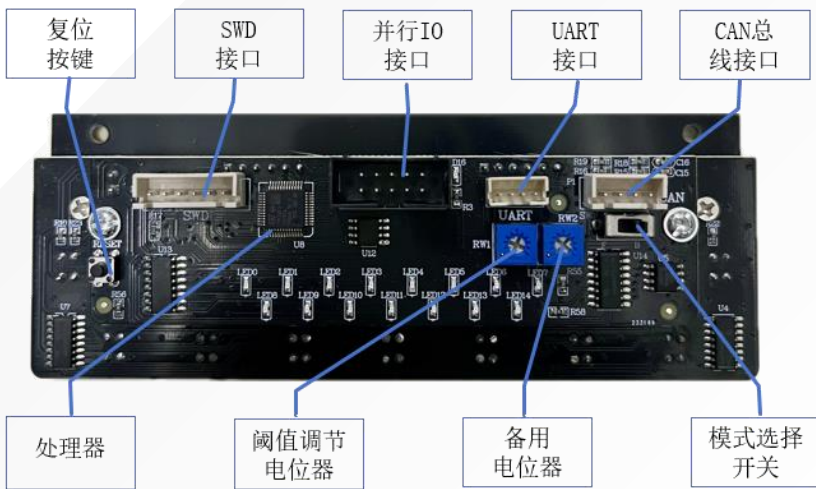
采用多通道无线通信技术，数据一屏显示，满足基于 Android 系统的智能车运动控制、视频采集与处理、二维码识别等高级处理，软硬件资源全部开放，方便二次开发。



嵌入式智能车开发单元（A） - 循迹板

循迹板采用反射式光电传感器，采用前七后八交叉排列方式，实时检测当前循迹状态，并将数据传回至核心板主控制器进行处理，从而实现自适应循迹，使智能车能够安全平稳行进。

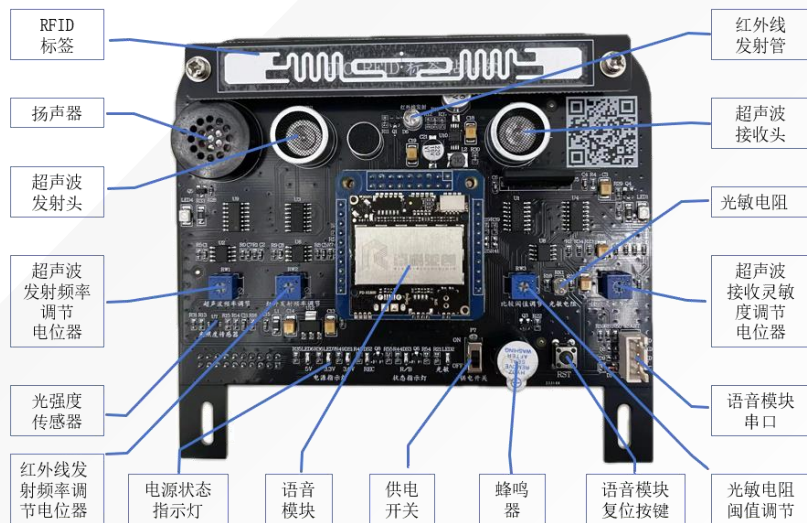
循迹板前七路循迹灯可实现对前进方向道路预判，提高了循迹的精准度，使智能车行进的稳定性得到增强，实现循迹数据实时采集，实时处理，实时传输。



嵌入式智能车开发单元 (A) - 任务板

任务板搭载多种传感器及驱动电路，能够实时感知当前环境并迅速做出响应，包括光照强度传感器、超声波传感器、光敏电阻传感器、语音识别单元、红外发射驱动电路、转向灯驱动电路、蜂鸣器驱动电路等。

控制单元由许多逻辑芯片，包括：74HC14、74HC08、CD4069、74HC00、74HC595、LM393、CX20106A等。



嵌入式智能车开发单元 (A) - 网络摄像头 (新版)



摄像头像素：100 万像素，最大支持 1920*1080 分辨率。

云台转角：水平最大 355°，垂直最大 120°。

摄像头连接方式：WiFi无线连接和有线连接。

摄像头开机一分钟内会有自检过程，自检过程中摄像头水平旋转一周，垂直旋转 120°，请在自检完成后再进行操作。

摄像头自带恢复出厂设置按键，出现连接故障时可直接恢复出厂设置，根据教程重新配置。



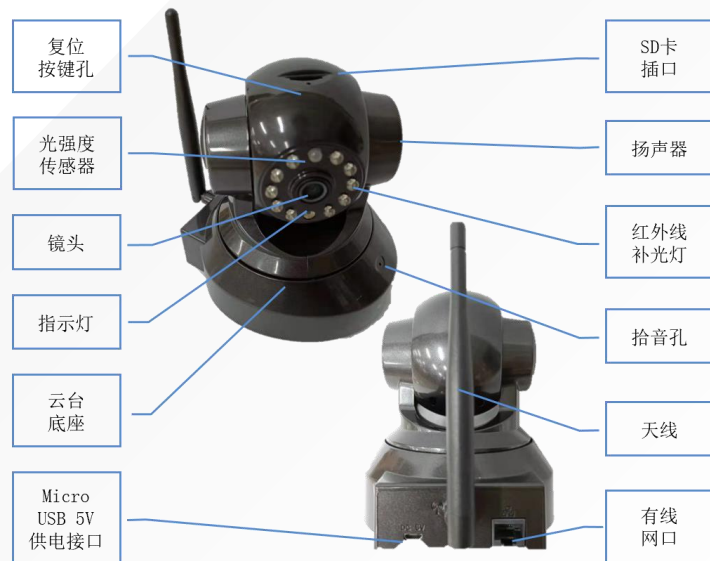
嵌入式智能车开发单元 (A) - 网络摄像头 (旧版)

摄像头像素：≥100 万像素，最大 1920*1080 分辨率，支持流媒体图像数据传输。

云台转角：水平最大 355°，垂直最大 120°。

摄像头连接方式：WiFi无线连接和有线连接。

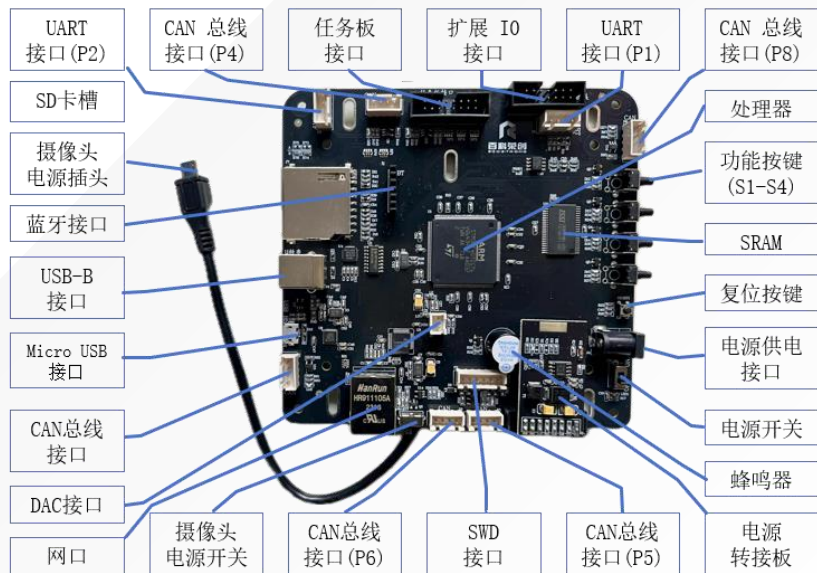
摄像头开机一分钟内完成自检过程，自检过程中摄像头水平旋转一周，垂直旋转 120°，在自检完成后可进行控制操作。



嵌入式智能车开发单元 (A) - 核心板

核心板采用 ARM Cortex-M4 内核的 STM32F407IGT6 为主控芯片，最高时钟频率可达168MHz，满足实时数据处理要求。核心板预留多个通讯接口，方便二次开发学习使用，采用防反插封装接口，防止用户反插断路。

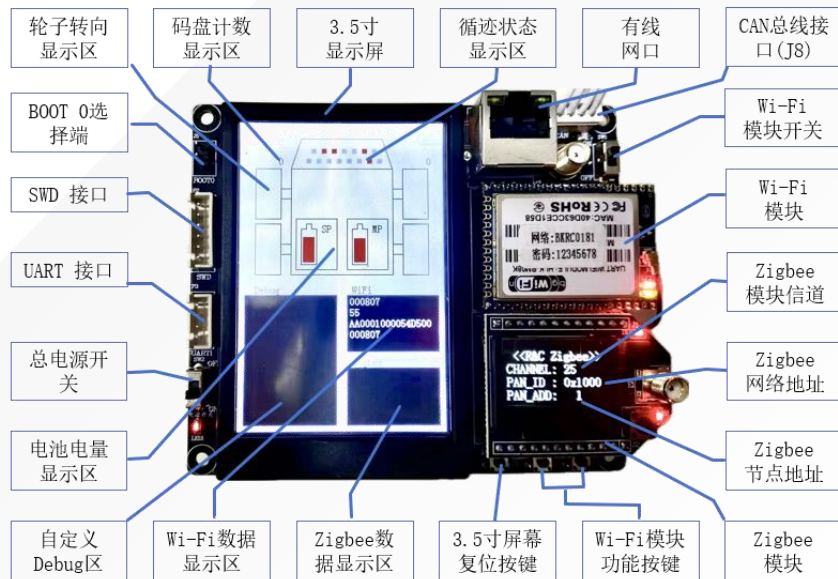
核心板板载硬件接口：蓝牙模块接口、USB-B 接口、Micro USB 接口、CAN 总线接口、有线网口、DAC 接口、SWD 下载接口、扩展 IO 接口、SD 卡槽等。



嵌入式智能车开发单元 (A) - 通信显示板

通信显示板采用 STM32F103VCT6 处理器，板载 3.5 寸 LCD 显示屏，可显示实时循迹状态、码盘数据（仅显示左前轮与右前轮）、WiFi接收和发送数据、ZigBee 接收和发送数据、用户自定义调试信息。

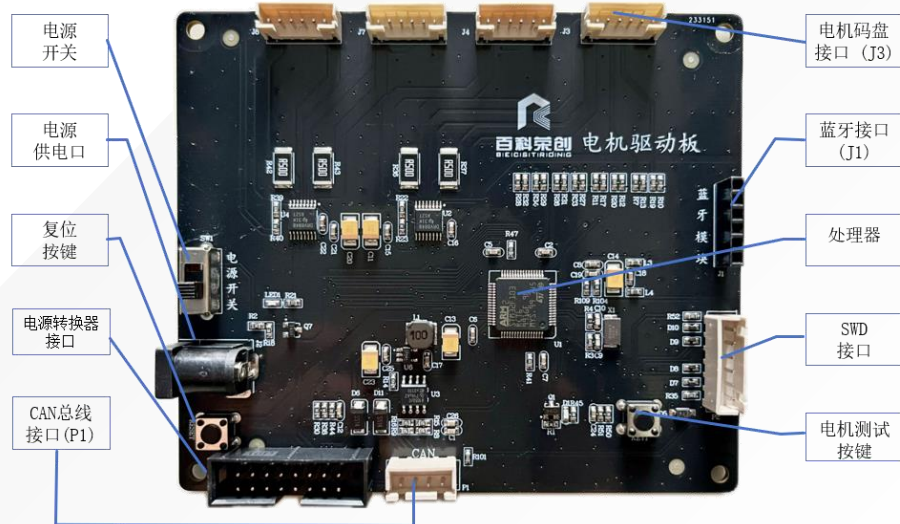
通讯显示板板载 ZigBee 无线通信模块和 WiFi 无线通信模块，实现基于智能车与综合实训沙盘标志物、移动终端、网络摄像头和智能移动机器人之间交互控制。



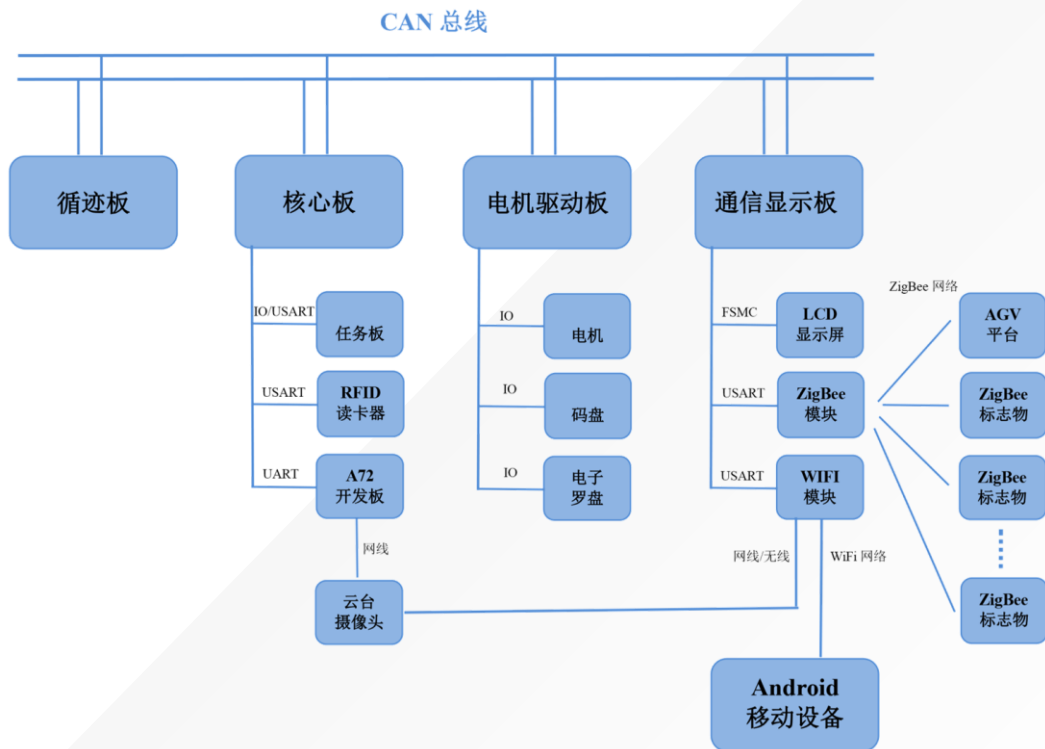
嵌入式智能车开发单元 (A) - 电机驱动板

电机驱动单元与核心控制单元分离，使四路电机驱动更加高效，并且在电机启动瞬间产生的浪涌不会对核心板处理器造成损伤有效提升了系统安全性。四路电机采用独立测速系统，实现四轮差速互补控制，提高了车辆运动控制的精度和稳定性。

电机驱动板预留了蓝牙接口与电源管理模块接口，方便用户二次开发。



嵌入式智能车开发单元（A） – 系统结构图



02

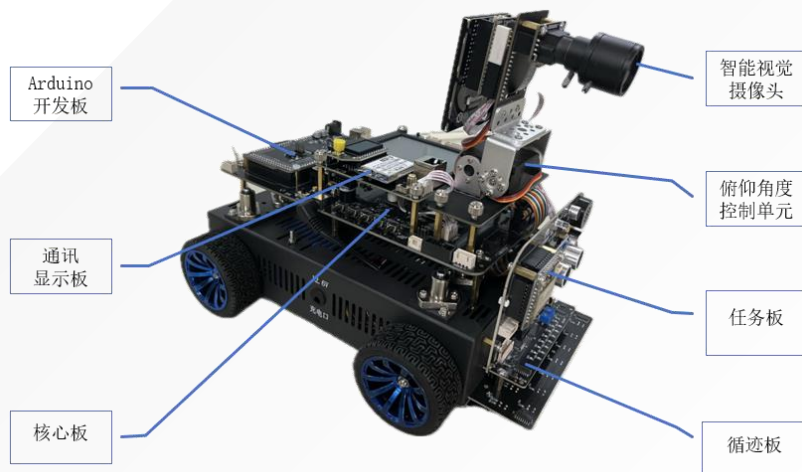
嵌入式移动机器人开发单元

- 嵌入式智能车开发单元 (B)

嵌入式移动机器人开发单元

平台模仿现代自动智能汽车，具有主动的环境感知能力，采用 3.5 寸 TFT 真彩屏提供了优良的人机交互界面，整车信息一览无余。多个处理器协同工作，数据处理更加流畅稳定。采用多通道无线通讯技术，相关交互信息一屏显示。

配备一款可调焦 30W 像素机器视觉摄像头模组，并搭配俯仰角度控制单元，可轻松实现视频循迹、二维码识别、图形识别、颜色识别、人脸识别、目标检测等应用。同时开源硬件 Arduino 开发板资源全部开放，方便用户二次开发。

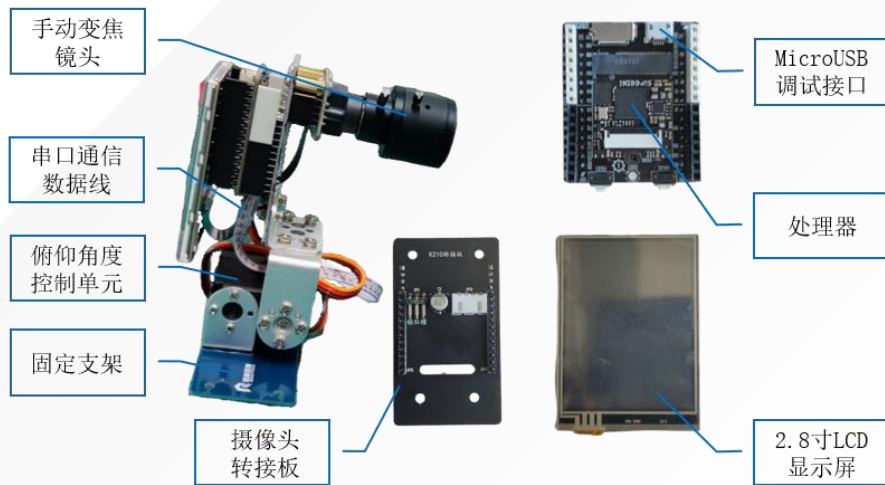


嵌入式智能车开发单元（B） – 智能视觉摄像头模组

百科荣创
B E I K O R O N G

智能视觉摄像头模组由 30W 像素摄像头、LCD 显示屏和俯仰角度控制单元组成，各个模块之间相互独立，可采用单独锂电池供电，即插即用，方便用户二次开发。

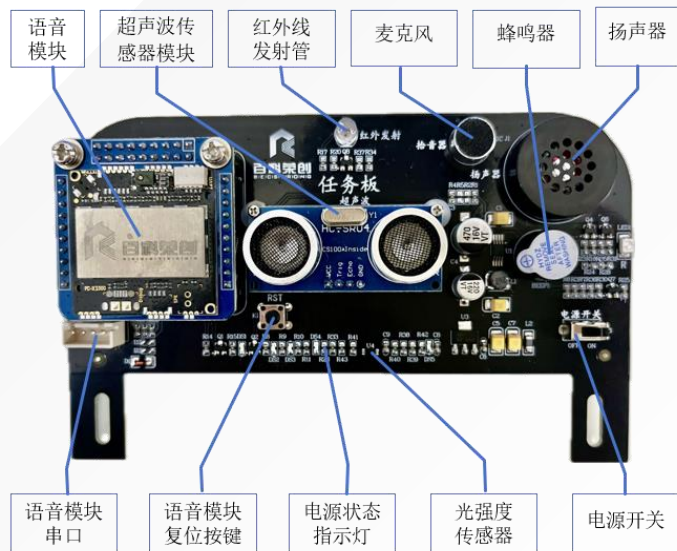
机器视觉摄像头模组搭载 MicroPython 解释器，嵌入式设备可以通过 Python 编程调用机器视觉算法，使得实现机器视觉算法编程更加简单。



嵌入式智能车开发单元（B） - 任务板

任务板板载多种传感器来感知周围环境，以及搭载多种执行机构或警示系统，用来反馈感知周围环境后做出相应的动作。

任务板搭载一路高精度超声波测距模块，可用于距离测量与自动避障；搭载一路语音识别模块，可用于语音合成和语音识别；搭载一路红外发射模块，用于红外通信；搭载高精度光照强度传感器 BH1750，可检测移动机器人周围的光照亮度情况；左右两侧配有高亮双闪光灯，用于状态指示；搭载一路蜂鸣器，用于警示提醒。



嵌入式智能车开发单元 (B) - 开源硬件 (Arduino) 百科荣创

Arduino是一个基于简单易用的硬件和软件的开源电子平台，通过丰富的开源库驱动各种各样的传感器来感知环境、也可以使用其它装置来反馈、影响环境。

跨平台：Arduino 软件（IDE）可以在 Windows、Macintosh OS X、Linux 三大主流操作系统上运行。

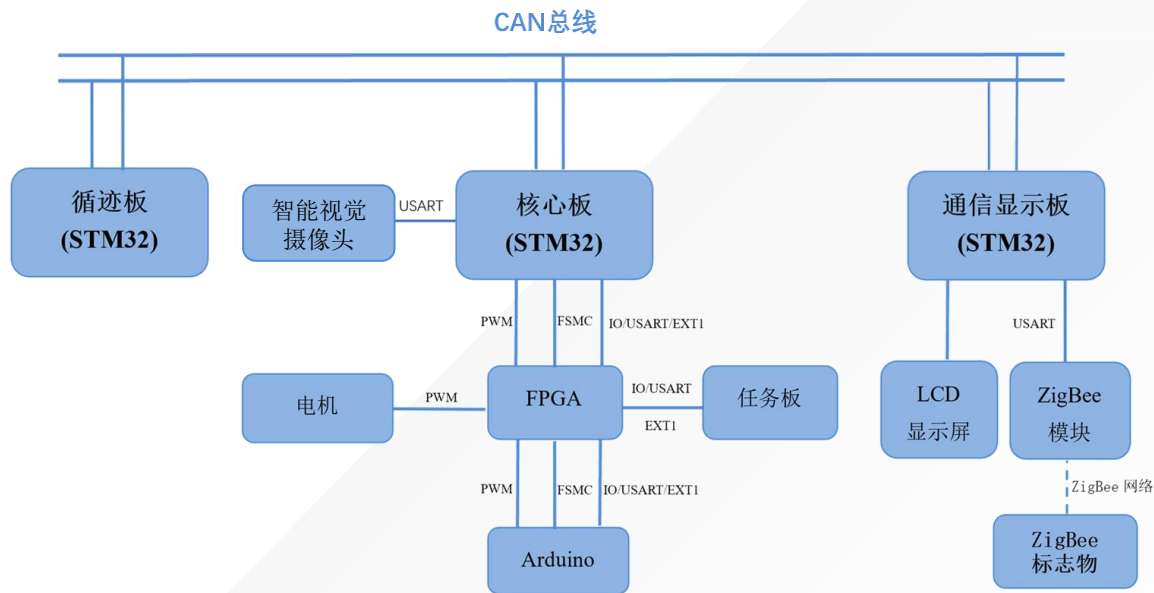
简单清晰：Arduino 的编程环境简化了使用单片机工作的流程，针对没有电子和编程背景的学生能够快速入门，同时对高级用户也有足够的拓展空间。

开放性：Arduino 的硬件原理图、电路图、IDE 软件及核心库文件全部开源。

发展迅速：Arduino 不仅仅是全球最流行的开源硬件，也是一个优秀的硬件开发平台，更是硬件开发的趋势。



嵌入式智能车开发单元 (B) - 系统结构图



03

嵌入式系统应用开发智能交互沙盘

- 竞赛环境

实训沙盘



多功能信息显示标志物 (A/B/C)

供电方式：12V/2A 电源适配器（推荐）

通信方式：ZigBee 无线通信

回传信息：无

功能描述：支持图片、车牌、计时、距离、交通标、
十六进制格式数据等多种显示模式。

注意事项：显示图片要求为 bin 格式，800*480 像素。



多功能信息显示标志物实物图

智能显示标志物

供电方式：12V/2A 电源适配器（推荐）

通信方式：ZigBee 无线通信

回传信息：无

功能描述：计时显示模式、距离显示模式、
自定义数据显示模式。



智能显示标志物实物图

智能无线充电标志物

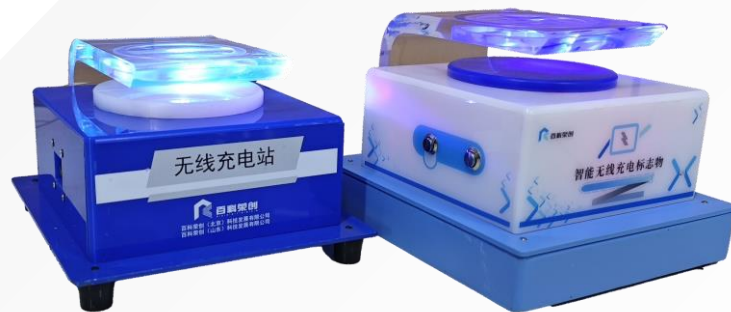
供电方式：12V/2A 电源适配器（推荐）

通信方式：ZigBee 无线通信

回传信息：无

功能描述：充电开关控制、数据验证等。

注意事项：无线充电开启 10s 后将自动关闭。



智能无线充电标志物实物图

智能路灯标志物

供电方式：12V/2A 电源适配器（推荐）

通信方式：红外无线通信

回传信息：无

功能描述：智能感光调节，共 4 个光强档位，闭环控制。



智能路灯标志物实物图

智能报警台标志物

供电方式：12.6V 锂电池（推荐）

通信方式：红外无线通信

回传信息：无

功能描述：声光报警控制、数据验证、回传救援位置坐标等。

注意事项：声光报警开启 5s 后将自动关闭，救援坐标为沙盘内车辆可通行的随机坐标。



智能报警台标志物实物图

智能道闸标志物

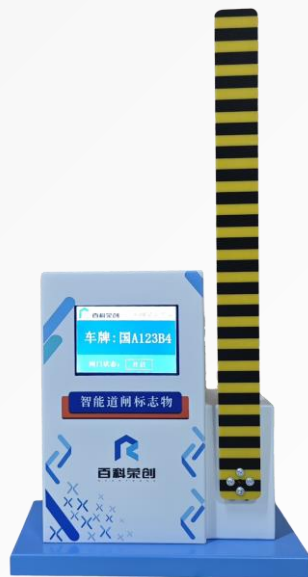
供电方式：12.6V 锂电池（推荐）

通信方式：ZigBee 无线通信

回传信息：当前闸门状态

功能描述：闸门开关控制、车牌数据显示，支持闸门初始角度调节功能。

注意事项：标志物闸门开启 10s 后将自动关闭。



智能道闸标志物实物图

智能立体车库标志物 (A/B)

供电方式：220V 交流电源

通信方式：ZigBee 无线通信

回传信息：当前车库层数、前后光电传感器状态

功能描述：立体车库升降控制，共 4 个档位，支持
按键控制。



智能立体车库标志物实物图

智能交通信号灯标志物 (A/B/C/D)

供电方式：12.6V 锂电池（推荐）

通信方式：ZigBee 无线通信

回传信息：是否进入识别模式

功能描述：默认状态下红绿黄信号灯交替闪烁。进入识别模式后，随机显示任意交通信号灯，数码管 10s 倒计时显示。支持按键控制任意信号灯显示。



智能交通信号灯标志物实物图

静态标志物

供电方式：无

通信方式：无

回传信息：无

功能描述：静态数据显示、测距挡板等。

注意事项：二维码显示位置采用开窗设计，
二维码规格 10cm*10cm。



静态标志物实物图

智能ETC系统标志物

供电方式：12.6V 锂电池（推荐）

通信方式：ZigBee 无线通信

回传信息：当前闸门状态

功能描述：模拟高速不停车收费系统，支持闸门初始角度调节功能。

注意事项：标志物闸门开启 10s 后将自动关闭。



智能ETC系统标志物实物图

特殊地形标志物

供电方式：12.6V 锂电池（推荐）

通信方式：ZigBee 无线通信

回传信息：车辆通行状态

功能描述：模拟六种道路地形，支持车辆通行方向自动检测。



特殊地形标志物实物图

智能立体显示标志物

供电方式：5V 移动电源（充电宝）

通信方式：红外无线通信和 ZigBee 无线通信

回传信息：无

功能描述：支持车牌、距离、形状、交通警示牌、颜色、交通标志等多种显示模式，支持自定义文字及文字显示颜色调整。



智能立体显示标志物实物图

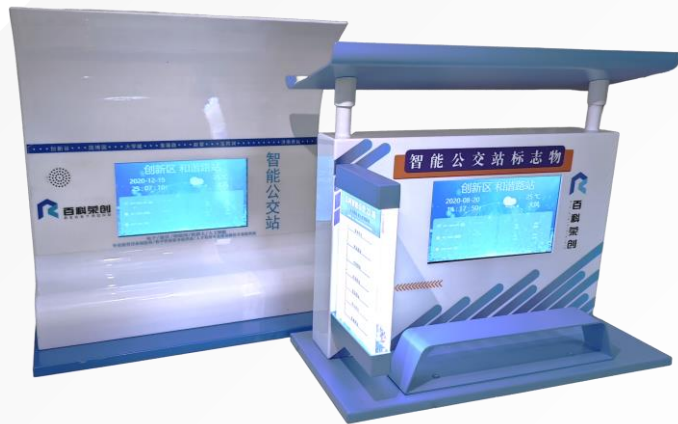
智能公交站标志物

供电方式：12V/2A 电源适配器（推荐）

通信方式：ZigBee 无线通信

回传信息：语音合成状态、当前显示日期和时间、当前天气及温度

功能描述：启动后设置随机天气及温度信息，支持自定义文本播报、语音命令词随机播报、天气及温度信息修改、RTC时钟信息设置和获取等功能。



智能公交站标志物实物图

04

资料更新说明

- 移动互联资料
- 竞赛平台资料
- 标志物资料

移动互联资料更新说明

1. 移动互联参考案例优化，优化调整相关参考案例，新增OpenCV图像处理参考示例；
2. 移动互联综合案例程序支持动态视频流数据回传，支持保存图像信息，保存图像最大分辨率为1920*1080；
3. 移动互联综合案例整合多二维码检测与识别、交通信号灯检测与识别的参考示例功能；

竞赛平台资料更新说明

1. 提供竞赛开发单元新版本参考示例程序、使用教程等资源；
2. 提供移动互联新版本参考示例程序、使用教程等资源。

标志物资料更新说明

1. 智能交通信号灯通信信道增加至4个；
2. 多功能信息显示标志物通信信道增加至3个；
3. 智能ETC系统标志物新增标签信号强度检测，调整检测灵敏度，减少误触（仅支持双闸机版本）；
4. 立体显示标志物硬件及固件升级，通信更加稳定；

资料获取



百科荣创官网 (www.r8c.com) → 资讯中心 → 大赛专栏 (vs.r8c.com) → 资源下载

资料获取

资源下载

					
文档教程	软件工具	综合案例	原理图	参考资源	设备固件
设备导读 通讯协议 实训指导书 综合例程说明书	CubeIDE Arduino IDE Android Studio 调试工具	主车例程 从车例程 视觉摄像头例程 模拟车牌识别	核心控制板 电机驱动板 功能任务板 功能循迹板	器件手册 国赛公开试题 国赛参考文件 历年大赛资料包	主车HEX文件 从车HEX文件 标志物HEX文件 ZigBeeHEX文件
点击下载	点击下载	点击下载	点击下载	点击下载	点击下载



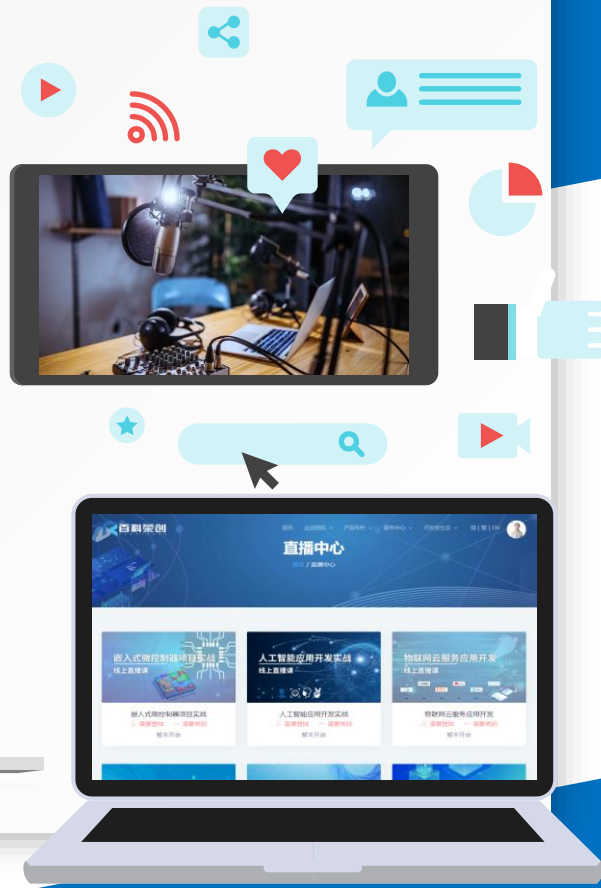
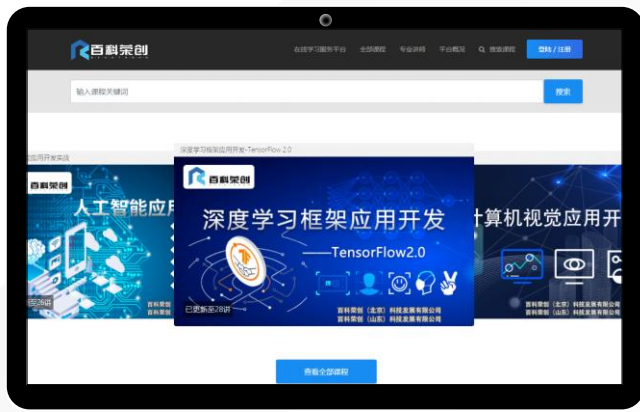
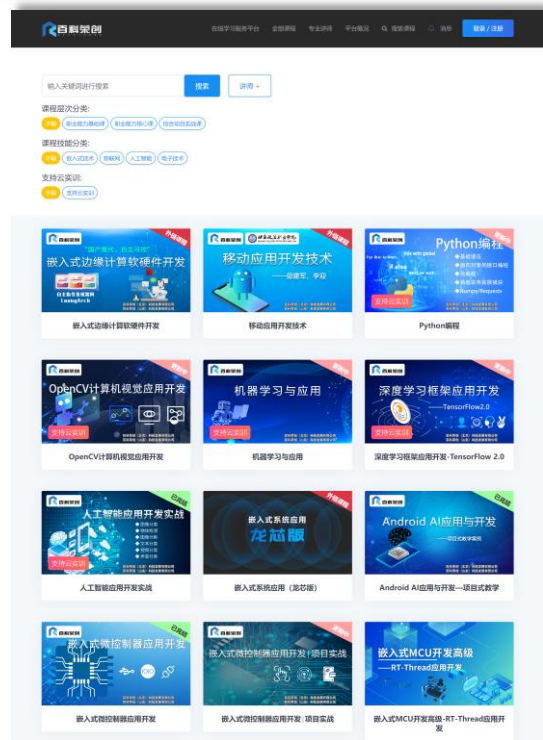
百科荣创官网 (www.r8c.com) → 资讯中心 → 大赛专栏 (vs.r8c.com) → 资源下载

在线学习服务平台

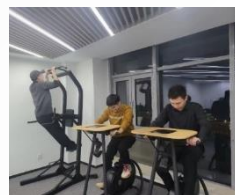
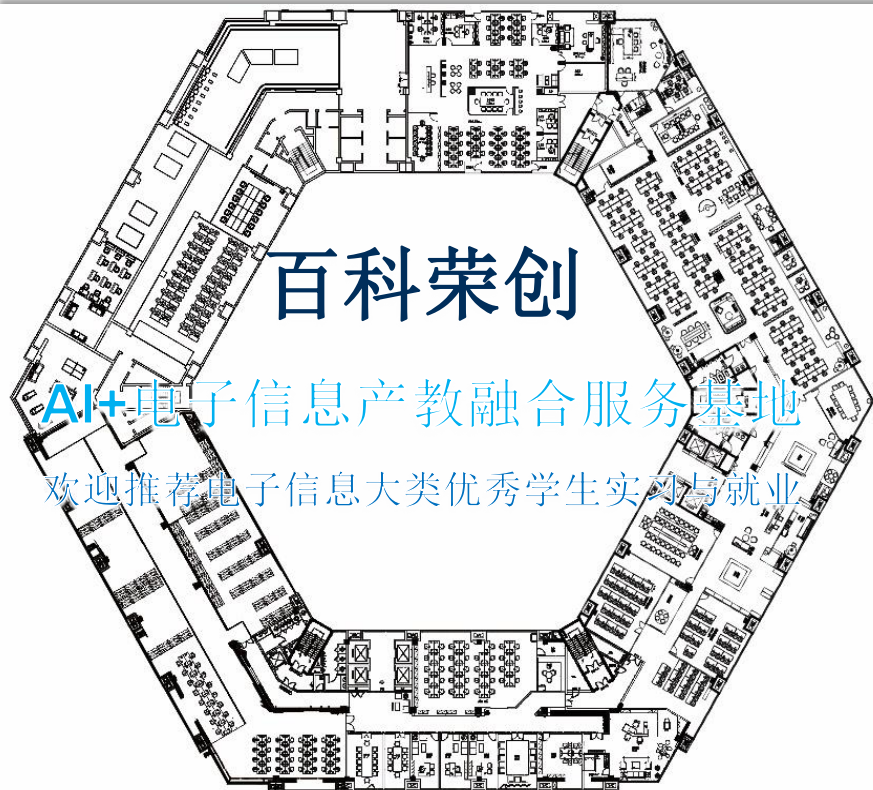


扫一扫

访问百科荣创在线学习服务平台
了解更多课程咨询



百科荣创 - 开放共享“吃/住/学”一体化实训基地



百科荣创 - 开放共享“吃/住/学”一体化实训基地



产教融合服务基地 - 专业教师企业实践



产教融合服务基地 – 师资培训



产教融合服务基地 - 学生实习实践

• 学生认知实习、课程实习、生产实习、毕业实习、课程设计、毕业设计



产教融合服务基地 - 学生实习实践

- 学生认知实习、课程实习、生产实习、毕业实习、课程设计、毕业设计

热烈欢迎北京科技大学2020级人工智能专业到百科荣创·山东·产教融合服务基地生产实习



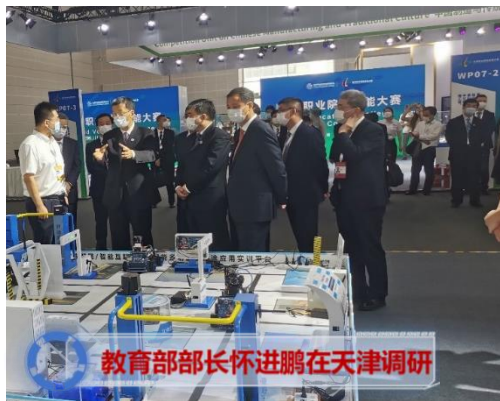
热烈欢迎山东工程职业技术大学人工智能学院学生到百科荣创·山东·产教融合服务基地认知实习



欢迎各级领导莅临百科荣创产教融合服务基地考察指导工作



陕西台
孙春兰在陕西调研



教育部部长怀进鹏在天津调研



教育部副部长孙尧在山东调研



直击赛事现场 小场景里有大学问



直击赛事现场 小场景里有大学问

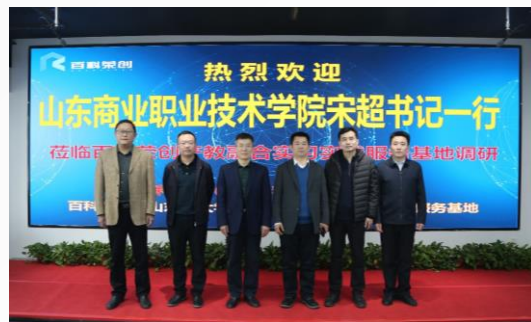
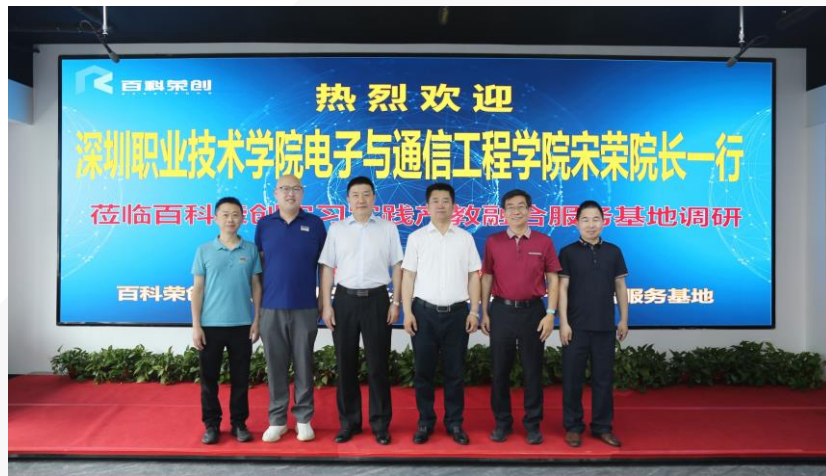


天津新闻

欢迎各级领导莅临百科荣创产教融合服务基地考察指导工作



欢迎各级领导莅临百科荣创产教融合服务基地考察指导工作



Thanks

欢迎推荐优秀学生
北京总部/济南分部/深圳分部实习就业!

欢迎访问百科荣创教育生态服务平台



扫一扫

公司官网



扫一扫

在线学习
服务平台



扫一扫

产品专栏



扫一扫

物联网
云平台